

热学

EX-免修考-19 秋

一、简答题（共 40 分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明为什么说麦克斯韦速度（速率）分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度（速率）的实际分布律。

解答：

按自旋与统计规律可分为经典可分辨粒子、玻色子和费米子。能级 ε_i 、简并度 g_i 上的平均占有数可写为

$$\bar{n}_i^{\text{MB}} = g_i e^{(\mu - \varepsilon_i)/(k_B T)}, \quad \bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} - 1}, \quad \bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} + 1}.$$

经典稀薄理想气体满足 MB 分布，由

$$f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

对方向积分得 Maxwell 速率分布

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right).$$

平衡态宏观粒子数极大，最概然分布附近的相对涨落为 $O(N^{-1/2})$ ，因此最概然分布、平均分布和实际观测分布几乎一致。

2. 根据低温下稀薄气体的容器壁上可吸附气体分子的现象，人们发明了可以提高真空度的“低温泵”。考虑一半径为 0.2 m 的球形容器，除对其壁上一面积为 1.0 cm^2 的区域冷却到 77 K 外，其余部分及其内部都保持温度 300 K。假设初始时刻容器中水蒸气的压强为 1.33 Pa，每个水分子碰到上述被冷却的区域即被吸附或凝结到上面，试问需要多长时间可以使容器内的压强降低到 $1.33 \times 10^{-6} \text{ Pa}$ ？

解答：

冷却面积 A 吸附分子，单位面积单位时间撞击数为

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{H}_2\text{O}}}}.$$

容器体积 $V = 4\pi R^3/3$ ，且 $p \propto n$ ，故

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{1}{4} \frac{N}{V} \bar{v} A, \quad p(t) = p_0 \exp\left(-\frac{A \bar{v}}{4V} t\right).$$

因此

$$t = \frac{4V}{A \bar{v}} \ln \frac{p_0}{p_f}.$$

代入 $R = 0.2 \text{ m}$ 、 $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 、 $T = 300 \text{ K}$ 、 $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18.0 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ ，得 $\bar{v} \simeq 5.94 \times 10^2 \text{ m s}^{-1}$ ，

$$t \simeq 31.2 \text{ s}.$$

3. 一定量的气体先经过一个等体过程，使其温度升高一倍；再经过一个等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下，这种气体的粘度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别变化为原来的多少倍？

解答:

末态温度为 $2T_0$, 体积为 $2V_0$, 数密度为 $n_0/2$ 。稀薄气体中

$$\eta \propto \sqrt{T}, \quad \kappa \propto \sqrt{T}, \quad \bar{\lambda} \propto \frac{1}{n}, \quad D \sim \frac{1}{3} \bar{\lambda} \bar{v} \propto \frac{\sqrt{T}}{n}.$$

故

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \sqrt{2}, \quad \frac{\kappa}{\kappa_0} = \sqrt{2}, \quad \frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0} = 2, \quad \frac{D}{D_0} = 2\sqrt{2}.$$

4. 实验上测得某 p - V - T 系统在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为

$$\alpha = \frac{3aT^2}{V},$$

等温压缩系数与状态参量的关系为

$$\kappa_T = \frac{b}{p^2 V},$$

其中 a, b 为数值大于零的常量, 试确定该系统的状态方程。

解答:

由定义

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

可得

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = 3aT^2, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{b}{p^2}.$$

分别积分并合并得

$$V = aT^3 + \frac{b}{p} + C,$$

其中 C 为积分常量。等价地, 状态方程可写为

$$p(V - aT^3 - C) = b.$$

5. 在 LHC 大型对撞机中, 高速铅原子核与铅原子核对撞, 在极高温下产生新物质, 一般认为在对撞结束小段时间内形成夸克-胶子等离子体。求这种物质的摩尔热容量。

解答:

夸克-胶子等离子体中的组分可近似看作极端相对论性气体。对极端相对论性理想气体

$$p = \frac{1}{3}\varepsilon, \quad pV = \nu RT,$$

故内能

$$U = \varepsilon V = 3pV = 3\nu RT.$$

所以摩尔定容热容

$$C_{V,m} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \frac{1}{\nu} = 3R.$$

若题目要求定压热容, 由 $H = U + pV = 4\nu RT$ 得 $C_{p,m} = 4R$ 。

6. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体, 试确定其在一个过程方程可以表示为

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

(其中 a_0 为正的常量) 的过程中的比热容。

解答:

设物质的量为 $\nu = M/\mu$ 。由 $pV = \nu RT$ 与 $V = a_0 p^{-5/6}$, 有

$$pV = a_0 p^{1/6} = \nu RT,$$

因此 $p \propto T^6$, $V \propto T^{-5}$, 即

$$\frac{dV}{dT} = -5 \frac{V}{T}.$$

单原子理想气体 $U = \frac{3}{2} \nu RT$, 于是

$$\delta Q = dU + p dV = \frac{3}{2} \nu R dT + p \left(-5 \frac{V}{T} dT \right) = \left(\frac{3}{2} - 5 \right) \nu R dT.$$

过程热容为

$$C = -\frac{7}{2} \nu R = -\frac{7}{2} \frac{M}{\mu} R.$$

7. 一级相变的主要特征有哪些? 二级相变与一级相变的主要差别有哪些? 对有序无序相变, 通常可由序参量的演化来表示其相变过程, 并与对称性的高低相联系, 对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么? 用对称性的语言来讲, 可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程? 水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程?

解答:

一级相变的典型特征是相变时熵、体积等 Gibbs 自由能的一阶导数发生有限跳变, 存在潜热、相共存和滞后等现象, 并满足 Clausius-Clapeyron 方程。二级相变通常无潜热, 熵和体积连续, 而热容、压缩系数、膨胀系数等二阶导数不连续或发散, 序参量连续地从零变为非零。

有序无序相变中, 高对称相通常对应序参量为零, 低对称相对应序参量非零。正常金属到超导态时, 超导序参量出现并破坏整体规范相位对称性, 通常称为对称性破缺。水的沸腾是液-气一级相变, 通常不属于严格的对称性破缺相变; 若只按“有序度降低、高温相更对称”的直观语言, 可说从液体到气体更接近对称性恢复。

8. 液体的热运动具有什么性质? 液体的粘滞系数满足什么规律? 其物理本质是什么? 液体的表面张力系数与哪些因素有关? 其物理本质是什么? 证明液体的表面内能密度 u_S 可以由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S},$$

其中 A_S 为表面面积。

解答:

液体分子热运动兼有固体和气体特征: 具有短程有序, 分子在暂时平衡位置附近振动, 同时不断发生迁移。液体黏滞系数通常随温度升高而减小, 常用经验式近似为

$$\eta = A e^{E/(RT)},$$

其本质是分子克服局域势垒发生迁移的活化过程。表面张力系数与液体种类、温度、杂质、溶质以及相邻介质有关, 其本质是表面层分子受内聚力不平衡而使表面积趋于减小。

表面 Helmholtz 自由能为

$$F_S = \sigma A_S.$$

表面熵

$$S_S = - \left(\frac{\partial F_S}{\partial T} \right)_{A_S} = -A_S \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}.$$

由 $U_S = F_S + TS_S$, 得

$$U_S = A_S \left[\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S} \right].$$

故表面内能密度

$$u_S = \frac{U_S}{A_S} = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}.$$

二、计算和证明题（共 60 分）

9. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。

(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计, 并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多, 试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$;

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00 \mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 1.00 Pa 的气体中时, 在与离子源距离为 0.10 m 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85 \mu\text{A}$ 。试问: (i) 该情况下, 电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大? (ii) 如果气体分子的有效直径为 0.10 nm , 则气体的温度为多高? (iii) 考虑实际工程情况, 电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”, 记该空隙长度为 0.20 m , 为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.999999% , 则该空隙中真空度至少为多高?

解答:

电子速度远大于气体分子速度且电子体积可忽略时, 碰撞截面为 $\sigma = \pi d^2$, 没有相同分子碰撞中的 $\sqrt{2}$ 因子, 故

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{n\pi d^2}.$$

电子束强度按

$$I(x) = I_0 e^{-x/\bar{\lambda}'}$$

衰减, 因此

$$\bar{\lambda}' = -\frac{x}{\ln(I/I_0)} = -\frac{0.10}{\ln(1.85/5.00)} \text{ m} \simeq 1.01 \times 10^{-1} \text{ m}.$$

由 $n = p/(k_B T)$ 和 $\bar{\lambda}' = 1/(n\pi d^2)$,

$$T = \frac{p\pi d^2 \bar{\lambda}'}{k_B}.$$

代入 $p = 1.00 \text{ Pa}$ 、 $d = 1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$, 得

$$T \simeq 2.29 \times 10^2 \text{ K}.$$

要求 $I/I_0 \geq 0.99999999$, 长度 $L = 0.20 \text{ m}$, 则

$$\lambda_{\min} = -\frac{L}{\ln(0.99999999)} \simeq 2.0 \times 10^7 \text{ m}.$$

若取上一步温度, 最大允许压强为

$$p_{\max} = \frac{k_B T}{\pi d^2 \lambda_{\min}} \simeq 5.0 \times 10^{-9} \text{ Pa}.$$

若按室温 300 K 估计, 则 $p_{\max} \simeq 6.6 \times 10^{-9} \text{ Pa}$ 。

10. 研究表明, p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述, 也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示, 其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。

- (1) 试从分子动理论出发证明，理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$ ，其中 K 为正的常数，并且，对非相对论性理想气体， $K = 2/3$ ，对极端相对论性理想气体， $K = 1/3$ 。
- (2) 在 (1) 的基础上，给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。
- (3) 近年来的宇宙学观测表明，我们所处的宇宙在加速膨胀，这表明，宇宙的组分除包含物质外，还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下，根据相（不）稳定条件，给出系数 K_{DE} 的取值范围。

解答：

分子动理论给出

$$p = \frac{1}{3}n\langle \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} \rangle.$$

非相对论情形 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ，单个粒子动能为 $mv^2/2$ ，所以

$$p = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle = \frac{2}{3}\varepsilon.$$

极端相对论情形 $\varepsilon_{\text{single}} = pc$ 且 $v = c$ ，于是

$$p = \frac{1}{3}n\langle pc \rangle = \frac{1}{3}\varepsilon.$$

因此 $p = K\varepsilon$ ，非相对论 $K = 2/3$ ，极端相对论 $K = 1/3$ 。

绝热过程满足 $dE = -p dV$ ，而 $E = \varepsilon V = pV/K$ ，故

$$d\left(\frac{pV}{K}\right) = -p dV.$$

整理得

$$V dp = -(K+1)p dV, \quad pV^{K+1} = \text{const.}$$

绝热压缩系数

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S = \frac{1}{(K+1)p}.$$

宇宙加速膨胀需要引力意义上的有效压强足够负，即

$$\varepsilon + 3p < 0 \quad \Rightarrow \quad K_{DE} < -\frac{1}{3}.$$

若还要求暗能量密度随膨胀像通常能量那样减小，则由 $d\varepsilon/\varepsilon = -(K_{DE}+1)dV/V$ 得 $K_{DE} > -1$ ，于是

$$-1 < K_{DE} < -\frac{1}{3}.$$

但此区间内 $p < 0$ 且按上式给出的机械稳定性条件 $(K+1)p > 0$ 不满足，表现为相不稳定。若强制要求该流体本身机械稳定且 $p < 0$ ，则需 $K_{DE} < -1$ 。因此常见物理结论是：加速膨胀要求 $K_{DE} < -1/3$ ，而 $-1 < K_{DE} < -1/3$ 对应负压但机械不稳定的情形。

11. 实验测得某液体表面张力波的频率为 ν ，波长为 λ ，密度为 ρ ，求该液体的表面张力系数。

解答：

对深液体的毛细波，在忽略重力项时色散关系为

$$\omega^2 = \frac{\sigma}{\rho} k^3.$$

其中 $\omega = 2\pi\nu$ 、 $k = 2\pi/\lambda$ 。故

$$\sigma = \rho \frac{\omega^2}{k^3} = \rho \frac{(2\pi\nu)^2}{(2\pi/\lambda)^3} = \frac{\rho\nu^2\lambda^3}{2\pi}.$$

12. 半径为 r_0 的微小粒子在粘滞系数为 η 、密度为 ρ 的液体中作布朗运动。试证明粒子在液体中的平均位移 s 满足 $\overline{s^2} = 2Dt$ ，并求出扩散系数 D 的表达式。说明为什么粒子的半径不能太大。

解答：

一维扩散方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

在初始点源条件下的解为

$$f(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right).$$

由 Gaussian 积分得

$$\overline{x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x, t) dx = 2Dt.$$

写 $s = x$ 即得 $\overline{s^2} = 2Dt$ 。由 Einstein 关系 $D = \mu k_B T$ ，球形粒子的 Stokes 迁移率

$$\mu = \frac{1}{6\pi\eta r_0},$$

所以

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r_0}.$$

粒子半径过大时 $D \propto 1/r_0$ 很小，布朗位移不易观测，同时重力沉降等宏观效应会掩盖热涨落。

13. 熵是物理系统的重要的态函数，是系统的有序无序程度的度量；剪切黏度是表征物理系统输运性质的重要物理量。近年来，剪切黏度与熵（或熵密度）的比值和声速被作为描述系统由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相之间的相变的重要物理量而备受关注。现有一系统，其温度由低于沸点（记为 T_B ）的 T_L 上升到高于沸点的 T_G ，系统发生明显的液气相变。范德瓦尔斯模型是一个能够同时描述气液两相并能描述相变的模型。

- (1) 试分析该过程中系统的剪切黏度和摩尔熵分别随温度变化的行为；
- (2) 试通过计算和分析上述相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的行为，说明由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相的相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的规律；
- (3) 根据范德瓦尔斯模型，分别求出在压强等于临界压强、大于和小于临界压强的情况下系统中声速随温度变化的表达式并作出示意图，解释为什么声速可以作为表征相变的依据。

解答：

液体可近似采用经验规律

$$\eta_l(T) = A \exp\left(\frac{E}{RT}\right),$$

故温度升高时液体黏度显著降低。气体可近似用稀薄气体规律

$$\eta_g(T) \propto \sqrt{T},$$

故气体黏度随温度缓慢增大。摩尔熵随温度升高而增加，并在沸点处因潜热发生跃增

$$\Delta S_m = \frac{L_m}{T_B}.$$

因此从液相到气相时, η/S_m 一般随温度先下降, 在液气相变处明显降低或出现尖锐极小, 进入气相后由于 $\eta_g \sim \sqrt{T}$ 而 S_m 只对数式增加, η/S_m 可缓慢上升。这个低谷反映了从强耦合液体相到弱耦合气体相的转变。

范德瓦尔斯方程写为

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2},$$

其中 v 为摩尔体积。取摩尔定容热容 C_V 近似为常数, 熵微分给出

$$dS_m = C_V \frac{dT}{T} + R \frac{dv}{v-b}.$$

绝热条件 $dS_m = 0$ 下

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_S = -\frac{RT}{C_V(v-b)}.$$

于是

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_S = -\frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3} + \frac{R}{v-b} \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_S = -\gamma \frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3},$$

其中 $\gamma = 1 + R/C_V$ 。若摩尔质量为 M_m , 声速平方为

$$c^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S = -\frac{v^2}{M_m} \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_S = \frac{v^2}{M_m} \left[\gamma \frac{RT}{(v-b)^2} - \frac{2a}{v^3} \right].$$

这里 $v = v(T; p)$ 由范德瓦尔斯方程确定。临界参量为

$$p_c = \frac{a}{27b^2}, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}, \quad v_c = 3b.$$

当 $p > p_c$ 时只有单一稳定支, $c(T)$ 随 T 平滑变化; 当 $p = p_c$ 时在临界点附近出现显著软化或极小; 当 $p < p_c$ 时存在气液共存, v 在沸点处从液相支跳到气相支, 因而 $c(T)$ 也出现跳变或尖锐异常。故声速能反映压缩性和相变时的力学软化, 是表征相变的量。

热学

EX-免修考-22 秋

一、简答题（扫描件可辨认部分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明 Maxwell 速率分布为什么可看作平衡态经典理想气体的实际分布律。

解答：

可分为经典粒子、玻色子和费米子。能级 ε_i 、简并度 g_i 的平均占有数为

$$\bar{n}_i^{\text{MB}} = g_i e^{(\mu - \varepsilon_i)/(k_B T)}, \quad \bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} - 1}, \quad \bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} + 1}.$$

经典稀薄极限下，速度分布为

$$f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)},$$

速率分布为

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}.$$

由于宏观系统 N 极大，最概然分布附近相对涨落为 $O(N^{-1/2})$ ，故实际观测分布与最概然分布一致。

2. 一定量的气体先经过等体过程使温度升高一倍，再经等温过程使体积膨胀到原来的两倍。求末态的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别为初态的多少倍。

解答：

末态 $T = 2T_0$ 、 $n = n_0/2$ 。稀薄气体中

$$\eta \propto \sqrt{T}, \quad \kappa \propto \sqrt{T}, \quad \bar{\lambda} \propto n^{-1}, \quad D \propto \bar{\lambda} \sqrt{T}.$$

所以

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \sqrt{2}, \quad \frac{\kappa}{\kappa_0} = \sqrt{2}, \quad \frac{D}{D_0} = 2\sqrt{2}, \quad \frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0} = 2.$$

3. 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近，体膨胀系数和等温压缩系数满足

$$\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV}, \quad \kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2 V},$$

其中 n, ν, a, R 为正的常量。试确定该气体系统的状态方程。

解答：

由定义

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

得

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{n\nu a}{T^{n+1}} + \frac{\nu R}{p}, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{\nu RT}{p^2}.$$

对 T 积分得

$$V = -\frac{\nu a}{T^n} + \frac{\nu RT}{p} + f(p),$$

对 p 积分得

$$V = \frac{\nu RT}{p} + g(T).$$

合并得

$$V = C - \frac{\nu a}{T^n} + \frac{\nu RT}{p},$$

即

$$p \left(V - C + \frac{\nu a}{T^n} \right) = \nu RT.$$

4. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在过程方程

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

中的比热容，并说明它与宇宙不会陷入热寂的联系。

解答：

设物质的量为 $\nu = M/\mu$ 。由 $pV = \nu RT$ 与 $V = a_0 p^{-5/6}$ ，知 $p \propto T^6$ 、 $V \propto T^{-5}$ ，所以 $dV/dT = -5V/T$ 。单原子理想气体 $U = 3\nu RT/2$ ，故

$$C = \frac{\delta Q}{dT} = \frac{dU + p dV}{dT} = \frac{3}{2}\nu R - 5\nu R = -\frac{7}{2}\nu R.$$

该过程热容为负，体现了自引力系统的典型负热容：放出能量时反而升温，吸收能量时可能降温。因此引力体系不趋向简单的均匀热平衡，这也是“热寂”图像在有引力系统中不能直接套用的原因之一。

5. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，序参量大小和对称性高低有什么关系？超导相变和水的沸腾分别如何用对称性语言描述？

解答：

一级相变有潜热，熵、体积等热力学势的一阶导数发生跳变，并有相共存和滞后。二级相变无潜热，一阶导数连续，但热容、压缩系数、膨胀系数等二阶导数不连续或发散。高对称相通常序参量为零，低对称相序参量非零。正常金属到超导相是超导序参量出现的对称性破缺过程。水的沸腾是液气一级相变，严格说不属于典型的对称性破缺相变；若按有序度类比，从液体到气体可视作更接近对称性恢复。

6. 证明液体的表面内能密度 u_S 可由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S},$$

其中 A_S 为表面面积。

解答：

表面自由能为

$$F_S = \sigma A_S.$$

表面熵为

$$S_S = - \left(\frac{\partial F_S}{\partial T} \right)_{A_S} = -A_S \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}.$$

表面内能 $U_S = F_S + TS_S$ ，因此

$$U_S = A_S \left[\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S} \right].$$

两边除以表面积即得

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}.$$

二、计算题（扫描件手写提纲可辨认部分）

7. 验证 Maxwell 速率分布。设通过检测装置观测到的速率分布会因粒子通量而按速率加权。

(1) 说明检测到的速率分布应为

$$F_M(v) = \frac{vf(v)}{\bar{v}}.$$

(2) 若检测缝宽或几何线度 d 不可忽略，给出应如何修正测量到的分布。

解答：

Maxwell 速率分布 $f(v)$ 是容器内分子按速率的数目分布。穿过小孔或到达探测器的分子通量与法向速度成正比；对各向同性气体，固定速率 v 的分子到达探测器的权重与 v 成正比。因此通量加权后的速率分布为

$$F_M(v) = Cvf(v).$$

归一化条件 $\int_0^\infty F_M(v) dv = 1$ 给出 $C = 1/\bar{v}$ ，故

$$F_M(v) = \frac{vf(v)}{\bar{v}}.$$

若几何线度 d 不可忽略，探测器不会选择单一速率，而是对一个速率窗口取平均。若名义速率为 V ，由装置几何确定的分辨宽度为 $\Delta V(d)$ ，则应写为卷积或窗口平均

$$F_M^{(d)}(V) = \int_0^\infty W_d(V, v) \frac{vf(v)}{\bar{v}} dv, \quad \int_0^\infty W_d(V, v) dV = 1.$$

窄缝近似下可用

$$F_M^{(d)}(V) \simeq \frac{1}{\Delta V} \int_{V-\Delta V/2}^{V+\Delta V/2} \frac{vf(v)}{\bar{v}} dv,$$

其中 ΔV 由飞行距离、转速或缝宽等具体参数决定；当 $d \rightarrow 0$ 时回到 $F_M(V) = Vf(V)/\bar{v}$ 。

$$\boxed{F_M(v) = \frac{vf(v)}{\bar{v}}, \quad F_M^{(d)} = W_d * \left(\frac{vf(v)}{\bar{v}} \right)}$$

8. 肥皂泡问题。已知表面张力系数 σ 和外界压强 p_0 。

(1) 求半径为 R 时泡内气压 p ；

(2) 使泡表面带电量 q 后，求新半径 R' 满足的方程；

(3) 说明为什么 $R' > R$ 。

解答：

肥皂泡有内、外两个表面，Laplace 压强差为

$$p - p_0 = \frac{4\sigma}{R},$$

所以

$$p = p_0 + \frac{4\sigma}{R}.$$

若带电后电荷均匀分布在半径 R' 的球面上, 电场产生的向外电压力为

$$p_e = \frac{\sigma_e^2}{2\varepsilon_0} = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R'^4}.$$

若泡内气体物质的量不变且过程等温, 则

$$p'_{\text{in}} R'^3 = p R^3.$$

力学平衡为“气体压强差 + 电压力 = 表面张力压强”, 即

$$p'_{\text{in}} - p_0 + p_e = \frac{4\sigma}{R'}.$$

代入 $p = p_0 + 4\sigma/R$ 得 R' 的方程

$$\left(p_0 + \frac{4\sigma}{R}\right) \frac{R^3}{R'^3} - p_0 + \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R'^4} = \frac{4\sigma}{R'}.$$

带电产生额外向外压力。若仍取 $R' = R$, 原来的气体压强差已与表面张力平衡, 再加上电压力后向外力过大, 故泡会膨胀, 平衡半径满足 $R' > R$ 。

9. 地球上有很多雪山, 常年积雪不化的最低海拔高度称为雪线高度。假设常温下水蒸气的凝结热近似为常量 $\lambda_{\text{vp}} = 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$, 大气中水蒸气的摩尔浓度随温度的变化率近似为常量 $\frac{dc_{\text{vp}}}{dT} = 3.1 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, 海平面上大气的温度为 27°C , 试确定雪线高度。

解答:

设近地面大气可看作理想气体。考虑一湿空气微团绝热上升, 微团与外界无热交换, 但内部水蒸气可凝结释放潜热。由热力学第一定律,

$$\delta Q = C_{p,m} dT - V dp + \lambda_{\text{vp}} dm_{\text{vp}} = 0,$$

其中 $C_{p,m}$ 为空气的定压摩尔热容, dm_{vp} 为温度降低 dT 时微团内凝结的水蒸气质量。水蒸气的质量可写为 $m_{\text{vp}} = \mu_{\text{vp}} N c_{\text{vp}}$, 其中 μ_{vp} 是水蒸气摩尔质量, N 是微团的总物质的量 (不变), c_{vp} 是水蒸气摩尔浓度。因此

$$dm_{\text{vp}} = \mu_{\text{vp}} N dc_{\text{vp}}.$$

代入第一定律并利用理想气体状态方程 $V = NRT/p$, 得

$$C_{p,m} dT - \frac{NRT}{p} dp + \lambda_{\text{vp}} \mu_{\text{vp}} N dc_{\text{vp}} = 0.$$

除以 N (每摩尔形式):

$$C_{p,m} dT - \frac{RT}{p} dp + \lambda_{\text{vp}} \mu_{\text{vp}} dc_{\text{vp}} = 0.$$

由静力平衡条件 $dp = -\rho g dz$ 及理想气体 $\rho = p\bar{\mu}/(RT)$ ($\bar{\mu}$ 为空气平均摩尔质量), 得

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p\bar{\mu}g}{RT}.$$

将 dp 代入, 并利用题给 dc_{vp}/dT 为常量, 将 $dc_{\text{vp}} = \frac{dc_{\text{vp}}}{dT} dT$ 代入:

$$C_{p,m} dT - \frac{RT}{p} \left(-\frac{p\bar{\mu}g}{RT} dz\right) + \lambda_{\text{vp}} \mu_{\text{vp}} \frac{dc_{\text{vp}}}{dT} dT = 0.$$

整理得

$$\left(C_{p,m} + \lambda_{vp} \mu_{vp} \frac{dc_{vp}}{dT} \right) \frac{dT}{dz} = -\bar{\mu}g,$$

于是湿绝热直减率为

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\bar{\mu}g}{C_{p,m} + \lambda_{vp} \mu_{vp} \frac{dc_{vp}}{dT}}.$$

从海平面 $z = 0$ (温度 T_0) 到雪线高度 $z_{\text{雪线}}$ (温度 $T_{\text{雪线}}$), 上式右端各项均为常量, 可直接积分:

$$\int_{T_0}^{T_{\text{雪线}}} dT = -\frac{\bar{\mu}g}{C_{p,m} + \lambda_{vp} \mu_{vp} \frac{dc_{vp}}{dT}} \int_0^{z_{\text{雪线}}} dz,$$

即

$$T_{\text{雪线}} - T_0 = -\frac{\bar{\mu}g}{C_{p,m} + \lambda_{vp} \mu_{vp} \frac{dc_{vp}}{dT}} z_{\text{雪线}}.$$

因此

$$z_{\text{雪线}} = \frac{(T_0 - T_{\text{雪线}})(C_{p,m} + \lambda_{vp} \mu_{vp} \frac{dc_{vp}}{dT})}{\bar{\mu}g}.$$

海平面温度 $T_0 = 27^\circ\text{C} = 300.15\text{ K}$, 雪线温度即冰点 $T_{\text{雪线}} = 0^\circ\text{C} = 273.15\text{ K}$. 代入数据

$$C_{p,m} = \frac{7}{2}R = 29.085\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}),$$

$$\bar{\mu} = 29 \times 10^{-3}\text{ kg/mol},$$

$$\mu_{vp} = 18 \times 10^{-3}\text{ kg/mol},$$

$$\frac{dc_{vp}}{dT} = 3.1 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1},$$

$$g = 9.8\text{ m/s}^2,$$

得

$$z_{\text{雪线}} \approx 4.0 \times 10^3\text{ m}.$$

10. 二级相变中, 证明 Ehrenfest 关系

$$\left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{tr}} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T}.$$

解答:

二级相变线上两相的体积相等且连续: $V_1 = V_2$. 沿相变线取微分, 有

$$dV_1 = dV_2.$$

对任一相

$$dV = V\alpha dT - V\kappa_T dp.$$

二级相变处 $V_1 = V_2 = V$, 代入得

$$V\alpha_1 dT - V\kappa_{T1} dp = V\alpha_2 dT - V\kappa_{T2} dp.$$

整理为

$$(\alpha_2 - \alpha_1)dT = (\kappa_{T2} - \kappa_{T1})dp.$$

因此

$$\left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{tr}} = \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{\kappa_{T2} - \kappa_{T1}} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T}.$$

热学

EX-免修考-24 秋

一、简答题 (40 分)

1. 在热物理学中, 根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律, 微观粒子可以分为哪几类? 写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式, 并根据最概然分布说明为什么说麦克斯韦速度 (速率) 分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度 (速率) 的实际分布律的物理机制。

解答:

微观粒子可分为经典粒子、玻色子和费米子。能级 ε_i 、简并度 g_i 上的平均占有数分别为

$$\bar{n}_i^{\text{MB}} = g_i e^{(\mu - \varepsilon_i)/(k_B T)}, \quad \bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} - 1}, \quad \bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} + 1}.$$

经典稀薄气体满足 MB 分布, 速度分布为

$$f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)},$$

速率分布为

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}.$$

平衡态下最概然分布占压倒性统计权重; 宏观粒子数极大时相对涨落 $\sim N^{-1/2}$, 故实际分布与最概然分布一致。

2. 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为

$$\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV},$$

等温压缩系数与状态参量的关系为

$$\kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2 V},$$

其中 n, ν, a, R 为数值大于零的常量, 试确定该气体系统的状态方程。

解答:

由

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

得

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{n\nu a}{T^{n+1}} + \frac{\nu R}{p}, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{\nu RT}{p^2}.$$

积分得

$$V = -\frac{\nu a}{T^n} + \frac{\nu RT}{p} + C.$$

故状态方程为

$$p \left(V - C + \frac{\nu a}{T^n} \right) = \nu RT.$$

3. 二维电子气是目前常用的描述电子器件中与电现象相关问题的模型。现有一个器件的表面呈边长为 L 的正方形, 其中电子的面密度为 n , 每个电子的质量为 m 、带电量为 $-e_0$ 。如果边缘上有一个线度为 ΔL 的狭小缝隙, 试确定在正对缝隙方向上可能形成的电流的电流强度。

解答：

设二维电子气温度为 T 。二维 Maxwell 分布中，垂直缝隙方向速度分量的分布为

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right).$$

单位长度边界、单位时间穿过缝隙向外的电子数为

$$\Phi = n \int_0^\infty v_x f(v_x) dv_x = n \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}.$$

缝隙长度为 ΔL ，所以粒子数流率为 $\Phi \Delta L$ ，电流强度大小为

$$I = e_0 n \Delta L \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}.$$

电流的常规方向与电子运动方向相反；题目若只问强度，取上式的正值。

4. 原 PDF 第 4 题仅记为“忘了”。

解答：

上传原稿没有给出题干，无法唯一确定题目和答案；此处按原稿保留缺失信息。

原题缺失，无法作答。

5. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在一个过程方程可以表示为

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

（其中 a_0 为正的常量）的过程中的比热容。并由此说明为什么宇宙不会陷入热寂之中。

解答：

设物质的量为 $\nu = M/\mu$ 。由 $pV = \nu RT$ 和 $V = a_0 p^{-5/6}$ ，得 $p \propto T^6$ 、 $V \propto T^{-5}$ ，所以

$$\frac{dV}{dT} = -5 \frac{V}{T}.$$

又 $U = \frac{3}{2} \nu RT$ ，故

$$C = \frac{dU + p dV}{dT} = \frac{3}{2} \nu R - 5 \nu R = -\frac{7}{2} \nu R.$$

即

$$C = -\frac{7}{2} \frac{M}{\mu} R.$$

自引力系统可出现负热容，放出能量时反而升温，导致引力聚集和结构形成；因此不能把无引力系统趋于均匀热平衡的“热寂”图像直接用于宇宙整体。

6. 一定量的气体先经过一个等体过程，使其温度升高一倍；再经过一个等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下，这种气体的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 λ 分别变化为原来的多少倍？

解答：

末态 $T = 2T_0$ 、 $n = n_0/2$ 。稀薄气体的输运系数满足

$$\eta \propto \sqrt{T}, \quad \kappa \propto \sqrt{T}, \quad \lambda \propto \frac{1}{n}, \quad D \propto \lambda \sqrt{T}.$$

故

$$\eta/\eta_0 = \sqrt{2}, \quad \kappa/\kappa_0 = \sqrt{2}, \quad D/D_0 = 2\sqrt{2}, \quad \lambda/\lambda_0 = 2.$$

7. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，通常可由序参量的演化来表示其相变过程，并与对称性的高低相联系，对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么？用对称性的语言来讲，可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？

解答：

一级相变有潜热，一阶导数如熵和体积发生跳变，存在相共存和滞后。二级相变无潜热，一阶导数连续，但热容、压缩系数、膨胀系数等二阶导数不连续或发散。高对称相通常对应序参量为零，低对称相对应序参量非零。超导相中超导序参量出现，属于对称性破缺。水的沸腾是普通液气一级相变，严格说不属于典型对称性破缺相变；若按有序度类比，从液体到气体更接近对称性恢复。

8. 解释下面的话：

- (1) 烟暖房；
- (2) 热生风，冷生雨；
- (3) 下雪不冷，化雪冷。

解答：

- (1) 烟尘、水汽和二氧化碳等会吸收、散射并再辐射红外辐射，减弱房屋或地面对外的辐射冷却，类似温室效应，所以“烟暖房”。
- (2) 受热不均会造成密度差和压强梯度，引发对流和风；暖湿空气上升后绝热膨胀冷却，达到饱和时水汽凝结，易形成云雨，故可说“热生风，冷生雨”。
- (3) 成雪或凝华过程释放潜热，使周围空气不至于过冷；雪融化时吸收熔化潜热，使环境降温，所以“下雪不冷，化雪冷”。

二、计算题（60 分）

9. 研究表明， p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述，也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示，其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。
- (1) 试解释后者的合理性与两种关系的自洽性。
 - (2) 试从分子动理论出发证明，理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$ ，其中 K 为正的常数，并且，对非相对论性理想气体， $K = 2/3$ ；对极端相对论性理想气体， $K = 1/3$ 。
 - (3) 在 (2) 的基础上，给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。
 - (4) 近年来的宇宙学观测表明，我们所处的宇宙在加速膨胀，这表明，宇宙的组分除包含物质外，还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下，根据相（不）稳定条件，给出系数 K_{DE} 的取值范围。

解答：

$p = p(V, T)$ 和 $p = p(\varepsilon)$ 并不矛盾。若内能密度 $\varepsilon = E/V$ 可由 V, T 确定，则 $p = p(V, T)$ 可改写成 $p = p(\varepsilon)$ ；反过来，对于给定物态模型，能量方程和状态方程共同决定 V, T, p 之间的关系。

分子动理论给出

$$p = \frac{1}{3}n\langle \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} \rangle.$$

非相对论情形 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ， $\varepsilon = n\langle mv^2/2 \rangle$ ，故

$$p = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle = \frac{2}{3}\varepsilon.$$

极端相对论情形单粒子能量为 pc ，故

$$p = \frac{1}{3}n\langle pc \rangle = \frac{1}{3}\varepsilon.$$

所以 $p = K\varepsilon$ ，且 $K_{\text{nr}} = 2/3$ 、 $K_{\text{er}} = 1/3$ 。

绝热时 $dE = -pdV$ ，而 $E = pV/K$ ，于是

$$d\left(\frac{pV}{K}\right) = -pdV, \quad Vdp = -(K+1)p dV.$$

因此

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S = \frac{1}{(K+1)p}.$$

宇宙加速膨胀要求

$$\varepsilon + 3p < 0,$$

即

$$K_{DE} < -\frac{1}{3}.$$

若暗能量密度仍随膨胀按通常方式降低，则 $d\varepsilon/\varepsilon = -(K_{DE} + 1)dV/V$ 要求 $K_{DE} > -1$ ，于是

$$-1 < K_{DE} < -\frac{1}{3}.$$

该区间内 $p < 0$ 且简单流体的机械稳定性会出现问题；若额外要求负压流体本身满足由 $\kappa_S > 0$ 给出的机械稳定条件，则需 $K_{DE} < -1$ 。因此应区分“宇宙加速所需范围”和“简单物态稳定性”两个条件。

10. 试从 Maxwell 分布出发证明能均分定理。

解答：

对一个平动自由度，Maxwell 分布给出

$$f(p_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi mk_B T}} \exp\left(-\frac{p_x^2}{2mk_B T}\right).$$

于是

$$\left\langle \frac{p_x^2}{2m} \right\rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{p_x^2}{2m} e^{-p_x^2/(2mk_B T)} dp_x}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-p_x^2/(2mk_B T)} dp_x} = \frac{1}{2}k_B T.$$

一般地，若哈密顿量含有二次项 $aq^2/2$ ，则

$$\left\langle \frac{1}{2}aq^2 \right\rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2}aq^2 e^{-aq^2/(2k_B T)} dq}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-aq^2/(2k_B T)} dq} = \frac{1}{2}k_B T.$$

因此每个独立二次型自由度平均贡献 $k_B T/2$ 的能量。

11. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。

(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计，并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多，试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ ；

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00 \mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 1.00 Pa 的气体中时，在与离子源距离为 0.10 m 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85 \mu\text{A}$ 。试问：(i) 该情况下，电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大？(ii) 如果气体分子的有效直径为 0.10 nm ，则气体的温度为多高？(iii) 考虑实际工程情况，电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”，记该空隙长度为 0.20 m ，为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的

99.999999%，则该空隙中真空度至少为多高？

解答：

电子近似为点粒子，气体分子为静止散射中心，碰撞截面为 πd^2 ，所以

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{n\pi d^2}.$$

电子束强度满足

$$I = I_0 e^{-x/\bar{\lambda}'}$$

故

$$\bar{\lambda}' = -\frac{x}{\ln(I/I_0)} = -\frac{0.10}{\ln(1.85/5.00)} \text{ m} \simeq 0.101 \text{ m}.$$

由理想气体 $n = p/(k_B T)$ 得

$$T = \frac{p\pi d^2 \bar{\lambda}'}{k_B} \simeq 2.29 \times 10^2 \text{ K}.$$

空隙长度 $L = 0.20 \text{ m}$ ，要求 $I/I_0 \geq 0.99999999$ ，所以

$$\lambda_{\min} = -\frac{L}{\ln(0.99999999)} \simeq 2.0 \times 10^7 \text{ m}.$$

对应最大压强

$$p_{\max} = \frac{k_B T}{\pi d^2 \lambda_{\min}} \simeq 5.0 \times 10^{-9} \text{ Pa}$$

(若按 300 K 估算，则约 $6.6 \times 10^{-9} \text{ Pa}$)。

12. 卡诺热机由于要求过程准静态发生，实际功率为零。实际热机的热源与工作物质之间需要传热，存在温差。设高温热源温度为 T_h ，低温热源温度为 T_l 。工作物质循环为内可逆循环，其最高温度为 T'_h ($T'_h < T_h$)，最低温度为 T'_l ($T'_l > T_l$)，系统的高温热源与工作介质的高温部分之间的介质的热导率为 k_h ，系统的低温热源与工作介质的低温部分之间的介质的热导率为 k_l 。

(1) 求出实际热机的最大效率，并证明它小于内可逆热机的最大效率。

(2) 在研究中，我们常常考虑效率的最大化，但实际中我们考虑热机功率的最大化，求出此时热机的最大功率 P^* 和相对应的内循环效率 η^* (用 k_h, k_l, T_h, T_l 表示)。

解答：

内可逆循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{T'_l}{T'_h}.$$

因 $T'_h < T_h$ 且 $T'_l > T_l$ ，对任何有限传热温差下的有限功率运行，都有

$$\eta = 1 - \frac{T'_l}{T'_h} < 1 - \frac{T_l}{T_h} = \eta_C.$$

当 $T'_h \rightarrow T_h$ 、 $T'_l \rightarrow T_l$ 时效率趋于 Carnot 效率，但传热温差趋于零，功率也趋于零。因此有限功率实际热机的效率严格小于 Carnot 极限。

令

$$\dot{Q}_h = k_h(T_h - T'_h), \quad \dot{Q}_l = k_l(T'_l - T_l).$$

内可逆条件给出

$$\frac{\dot{Q}_l}{\dot{Q}_h} = \frac{T'_l}{T'_h} \equiv r.$$

由 $T'_l = rT'_h$ 解得

$$T'_h = \frac{k_h T_h + k_l T_l / r}{k_h + k_l}.$$

功率

$$P = \dot{Q}_h - \dot{Q}_l = \dot{Q}_h(1 - r) = \frac{k_h k_l}{k_h + k_l} (1 - r) \left(T_h - \frac{T_l}{r} \right).$$

对 r 求极值:

$$\frac{dP}{dr} = 0 \Rightarrow r^* = \sqrt{\frac{T_l}{T_h}}.$$

故最大功率时的效率为 Curzon-Ahlborn 效率

$$\eta^* = 1 - r^* = 1 - \sqrt{\frac{T_l}{T_h}},$$

最大功率为

$$P^* = \frac{k_h k_l}{k_h + k_l} \left(\sqrt{T_h} - \sqrt{T_l} \right)^2.$$

对应的工作物质温度为

$$T_h'^* = \frac{k_h T_h + k_l \sqrt{T_h T_l}}{k_h + k_l}, \quad T_l'^* = \frac{k_h \sqrt{T_h T_l} + k_l T_l}{k_h + k_l}.$$

$$\boxed{\eta^* = 1 - \sqrt{\frac{T_l}{T_h}}, \quad P^* = \frac{k_h k_l}{k_h + k_l} (\sqrt{T_h} - \sqrt{T_l})^2}$$

热学

lyx-17 春-期中

一、选择题（15 分，每题 3 分）

1. 以下哪种气体可以被近似看成是理想气体？

- (A) 低温高压气体 (C) 高温低压气体
(B) 低温低压气体 (D) 气、液共存时的气体

解答：

高温、低压时分子间相互作用和分子体积修正都最小，因此最接近理想气体。

C

2. 在固定压强下给物质以热量，下列哪种物质可能不会改变温度？

- (A) 理想气体 (C) 处于相变点的气体
(B) 满足麦克斯韦速度分布的气体 (D) 单原子气体

解答：

在相变点输入热量时，热量可全部用于相变潜热而温度保持不变。

C

3. 对测温物质属性随温度变化的函数关系应该是：

- (A) 线性函数 (C) 降函数
(B) 升函数 (D) 单调函数

解答：

温标只要求可一一对应，因此测温属性对温度应当是单调的，不必线性，也不必一定单调增加。

D

4. 下列哪种说法关于麦克斯韦速率分布是正确的？

- (A) 是高斯分布的一种形式 (C) 在存在外势场时失效
(B) 是众多可能出现的气体速率分布的一种 (D) 描述在任何条件下的气体速率分布

解答：

速率分布不是高斯分布；在热平衡且局域温度一定时仍服从麦克斯韦型；也不是“任何条件下”都成立。四项中相对正确的是它是平衡态下的一类特定分布律。

B

5. 三维泻流粒子的速率分布满足以下哪种分布？

- (A) 正态分布 (C) 幂率分布
(B) 三维空间麦克斯韦速率分布 (D) 都不是

解答:

泻流分布满足 $F_B(v) \propto v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)}$, 与通常体相中的麦克斯韦速率分布不同。

D

二、简答题 (15 分, 每题 3 分)

6. 近代物理学中常用电子伏特 eV 作为能量单位。问在多高温下分子的平均平动动能为 1 eV? 已知 $e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。

解答:

由

$$\frac{3}{2} k_B T = 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

得

$$T = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}} \approx 7.73 \times 10^3 \text{ K}.$$

7. 重力场中微观粒子随高度的等温分布满足玻尔兹曼分布。若单个气体分子质量为 m 、温度恒为 T , 求每个气体分子的重力势能平均值。

解答:

概率密度与 $e^{-mgz/(k_B T)}$ 成正比。归一化后

$$\langle U \rangle = \int_0^\infty mgz \cdot \frac{mg}{k_B T} e^{-mgz/(k_B T)} dz = k_B T.$$

8. 一个氢气球自由上升。若忽略大气温度的变化、摩尔质量及重力加速度随高度的变化, 且忽略橡皮膜造成的内外压差, 问球在上升过程中所受浮力是否变化?

解答:

等温大气中 $\rho(z) \propto p(z)$; 而气球内气体近似满足 $V(z) \propto 1/p(z)$ 。故浮力

$$F_b = \rho(z) g V(z)$$

中两项正好相消, 与高度无关。

F_b 不随高度变化

9. 玻尔兹曼常数为 k_B , 温度为 T 。热平衡下每个单原子分子、刚性双原子分子和非刚性双原子分子的平均内能各是多少?

解答:

由能均分定理: 单原子分子有 3 个平动自由度; 刚性双原子分子有 3 个平动和 2 个转动自由度; 非刚性双原子再加 2 个振动二次项。

$$\frac{3}{2} k_B T, \quad \frac{5}{2} k_B T, \quad \frac{7}{2} k_B T.$$

10. 若每个分子可近似为直径为 d 的小球, 证明分子平均碰撞频率为

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n \sigma \bar{v}, \quad \sigma = \pi d^2, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

解答:

平均自由程满足

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}.$$

碰撞频率等于单位时间行进的平均“程数”, 故

$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\lambda} = \sqrt{2} n \sigma \bar{v}.$$

三、计算题与证明题 (70 分, 每题 10 分)

11. 用 L 表示液体温度计中液柱长度, 并定义温标 t^* 与 L 的关系为

$$t^* = a \ln L + b.$$

规定凝固点为 0° , 沸点为 100° 。已知冰点时 $L_i = 5.0 \text{ cm}$, 沸点时 $L_s = 25.0 \text{ cm}$ 。求 0° 到 10° 之间的液柱长度差, 以及 90° 到 100° 之间的液柱长度差。

解答:

由两定点定标得

$$t^* = 100 \frac{\ln(L/L_i)}{\ln(L_s/L_i)} = 100 \frac{\ln(L/5)}{\ln 5}.$$

故

$$L(t) = 5 \cdot 5^{t/100} \text{ cm}.$$

于是

$$\Delta L_{0 \rightarrow 10} = 5(5^{0.1} - 1) \approx 0.873 \text{ cm},$$

$$\Delta L_{90 \rightarrow 100} = 25 - 5 \cdot 5^{0.9} \approx 3.717 \text{ cm}.$$

12. 已知某种气体在状态 (p, V, T) 附近的等体压强系数

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{T},$$

等温压缩系数

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{b}{V} \right),$$

其中 $b > 0$ 为常量。求该气体的状态方程。

解答:

由 $\beta = 1/T$ 得

$$\frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{T} \implies p = T f(V).$$

再由

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = -\frac{1}{\kappa V} = -\frac{p}{V - b}$$

代入 $p = T f(V)$, 得到

$$\frac{f'(V)}{f(V)} = -\frac{1}{V - b}.$$

积分得

$$f(V) = \frac{C}{V-b}.$$

因此

$$p(V-b) = CT$$

其中 C 为与物质的量有关的常数。

13. 分子束实验中, 从蒸气源小孔中射出的分子射线中分子的速率分布率为

$$F_B(v) = \frac{v}{\bar{v}} F_M(v),$$

其中 $F_M(v) \propto v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$ 为三维麦克斯韦速率分布, $\bar{v} = \sqrt{8k_B T/(\pi m)}$ 。求该分子束的最概然速率、平均速率和方均根速率。

解答:

有

$$F_B(v) \propto v^3 e^{-\alpha v^2}, \quad \alpha = \frac{m}{2k_B T}.$$

最概然速率由 $\frac{d}{dv} \ln F_B(v) = 0$ 得

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

平均速率为

$$\langle v \rangle = \frac{\int_0^\infty v^4 e^{-\alpha v^2} dv}{\int_0^\infty v^3 e^{-\alpha v^2} dv} = \frac{3\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \sqrt{\frac{k_B T}{m}} = \frac{3\pi}{8} \bar{v}.$$

方均根速率为

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \left(\frac{\int_0^\infty v^5 e^{-\alpha v^2} dv}{\int_0^\infty v^3 e^{-\alpha v^2} dv} \right)^{1/2} = 2\sqrt{\frac{k_B T}{m}}.$$

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}, \quad \langle v \rangle = \frac{3\pi}{8} \bar{v}, \quad v_{\text{rms}} = 2\sqrt{\frac{k_B T}{m}}.$$

14. 暴露在分子质量为 m 、分子数密度为 n 、温度为 T 的理想气体中的干净固体表面, 只吸收法向速度分量至少为 v_s 的分子。求吸收速率 (单位时间单位面积吸收的分子数)。

解答:

设表面法向为 x 方向, 则吸收通量为

$$\Gamma = n \int_{v_x \geq v_s} v_x f_x(v_x) dv_x,$$

其中一维 Maxwell 分布为

$$f_x(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right).$$

直接积分得

$$\Gamma = n \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \exp\left(-\frac{mv_s^2}{2k_B T}\right).$$

因此当 $v_s = 0$ 时退化为普通入射通量 $\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v}$ 。

15. 两个体积都为 V 的容器由长度为 L 、横截面积很小的水平管道连通。开始时左容器中一氧化碳分压为 p_0 , 右容器中一氧化碳分压为 0; 氮气保证总压保持为 p 。设双向扩散系数都为 D , 求左容器中一氧化碳分压随时间的变化。

解答：

设左、右两侧一氧化碳分压分别为 $p_L(t), p_R(t)$ 。由总量守恒知

$$p_L + p_R = p_0.$$

管中近似线性分布，Fick 定律给出摩尔流率

$$J = \frac{AD}{k_B T L} (p_L - p_R) = \frac{AD}{k_B T L} (2p_L - p_0).$$

又左侧一氧化碳物质的量为 $N_L = p_L V / (k_B T)$ ，故

$$\frac{V}{k_B T} \frac{dp_L}{dt} = -\frac{AD}{k_B T L} (2p_L - p_0).$$

解得

$$p_L(t) - \frac{p_0}{2} = \left(p_0 - \frac{p_0}{2}\right) e^{-2ADt/(VL)}.$$

即

$$p_L(t) = \frac{p_0}{2} \left(1 + e^{-2ADt/(VL)}\right).$$

16. 用麦克斯韦速度分布函数证明理想气体压强公式。

解答：

单位体积内、速度分量落在 $(v_x, v_x + dv_x)$ 的分子数为 $n f_x(v_x) dv_x$ 。撞到壁面后法向动量改变量为 $2mv_x$ 。对 $v_x > 0$ 的分子积分，单位时间单位面积受到的压强为

$$p = \int_0^\infty 2mv_x \cdot v_x \cdot n f_x(v_x) dv_x = nm \langle v_x^2 \rangle.$$

由各向同性，

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle.$$

因此再配合能均分定理即可得到 $p = nk_B T$ 。

热学

lyx-24 春-期中

一、单选题

1. 以下哪种气体可以被近似看成是理想气体？

- (A) 低温高压气体 (C) 高温低压气体
(B) 低温低压气体 (D) 气、液共存时的气体

解答：

高温、低压时分子间相互作用和分子体积修正都最小，因此最接近理想气体。

C

2. 在固定压强下给物质以热量，下列哪种物质可能不会改变温度？

- (A) 理想气体 (C) 处于相变点的气体
(B) 满足麦克斯韦速度分布的气体 (D) 单原子气体

解答：

在相变点输入热量时，热量可全部用于相变潜热而温度保持不变。

C

3. 对测温物质属性随温度变化的函数关系应该是：

- (A) 线性函数 (C) 降函数
(B) 升函数 (D) 单调函数

解答：

温标只要求可一一对应，因此测温属性对温度应当是单调的，不必线性，也不必一定单调增加。

D

4. 下列哪种说法关于麦克斯韦速率分布是正确的？

- (A) 是高斯分布的一种形式 (C) 在存在外势场时失效
(B) 是众多可能出现的气体速率分布的一种 (D) 描述在任何条件下的气体速率分布

解答：

速率分布不是高斯分布；在热平衡且局域温度一定时仍服从麦克斯韦型；也不是“任何条件下”都成立。四项中相对正确的是它是平衡态下的一类特定分布律。

B

5. 三维泻流粒子的速率分布满足以下哪种分布？

- (A) 正态分布 (C) 幂率分布
(B) 三维空间麦克斯韦速率分布 (D) 都不是

解答:

泻流分布满足 $F_B(v) \propto v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)}$, 与通常体相中的麦克斯韦速率分布不同。

D

二、简答题

6. 重力场中的 Boltzmann 分布及平均势能。

解答:

平衡分布

$$f(z) = \frac{mg}{k_B T} e^{-mgz/(k_B T)}, \quad z > 0.$$

故平均重力势能

$$\langle \varepsilon_p \rangle = \int_0^\infty mgz f(z) dz = k_B T.$$

7. 推导极端相对论性气体的压强公式。

解答:

由动量流定义压强, 可写成

$$p = n \langle mv_\alpha^2 \rangle.$$

极端相对论情形下

$$\varepsilon_k = pc = \sum_{\alpha=x,y,z} mv_\alpha^2,$$

各方向平均相同, 因此

$$p = \frac{1}{3} n \langle \varepsilon_k \rangle.$$

8. 说明气球在等温大气中上升时浮力不变。

解答:

等温大气中

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT}.$$

气球内气体近似理想气体, 若其内部物质的量不变, 则

$$V(z) = \frac{p_0 V_0}{p(z)}.$$

故浮力

$$F(z) = \rho(z)gV(z) = \frac{p_0 V_0 \mu g}{RT},$$

与高度无关。

9. 泻流数与碰撞频率。

解答:

泻流数

$$\Gamma = \frac{1}{4}n\langle u \rangle, \quad \langle u \rangle = \sqrt{2}\langle v \rangle.$$

若分子有效截面为 $\sigma = \pi d^2$, 则碰撞频率

$$\langle Z \rangle = \Gamma 4\pi d^2 = \sqrt{2}n\sigma\langle v \rangle.$$

10. 单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。

解答:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2}k_B T, \quad \frac{5}{2}k_B T, \quad \frac{7}{2}k_B T.$$

(上传稿末项误写为 $7/5 k_B T$, 此处按能均分定理改正为 $7/2 k_B T$.)

11. Feynman 棘轮为什么长期平均不转?

解答:

若顺转需克服能垒 ε , 则顺转概率与反转概率都受热涨落控制, 量级同为

$$p_+ \propto e^{-\varepsilon/(k_B T)}, \quad p_- \propto e^{-\varepsilon/(k_B T)}.$$

因此长期平均无净转动, 不能从单一热源中无代价取功。

三、计算与证明题(按原稿保留结论)

12. 题 1: 由数据解得

$$L = 5^{t^*/100+1},$$

并有

$$\Delta L_1 = 5(5^{0.1} - 1) \text{ cm}, \quad \Delta L_2 = 25(1 - 5^{-0.1}) \text{ cm}.$$

13. 题 2: 由题给全微分关系

$$\frac{\partial p}{\partial T} = \frac{1}{T}, \quad \frac{\partial p}{\partial V} = -\frac{1}{V-b},$$

积分得状态方程

$$\frac{p(V-b)}{T} = C.$$

14. 题 3: 速率大于 v_0 的分子撞击容器壁单位时间单位面积次数为

$$\Gamma(v_0) = \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}.$$

15. 题 4: 利用布朗分布求 Avogadro 常数, 结论为

$$N_A = \frac{3RT}{4\pi r^3(\rho - \rho_0)g \Delta h} \ln \frac{n_1}{n_2}.$$

16. 题 5: 大气温度线性递减模型 $T(z) = T_0 - \alpha z$ 下, 压强分布

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right)^{\mu g/(R\alpha)}.$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时退化为等温结果

$$p(z) = p_0 e^{-\mu g z/(RT_0)}.$$

17. 题 6: 两热容 C_1, C_2 初温分别为 τ_{10}, τ_{20} , 传热满足 $\dot{Q}_{12} = \kappa(\tau_1 - \tau_2)$ 。则温差满足

$$\frac{d(\tau_1 - \tau_2)}{dt} = -\kappa \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} (\tau_1 - \tau_2),$$

故半衰时间

$$t_{1/2} = \frac{C_1 C_2}{\kappa(C_1 + C_2)} \ln 2.$$

此时两侧温度为

$$\tau_{1,1/2} = \frac{(2C_1 + C_2)\tau_{10} + C_2\tau_{20}}{2(C_1 + C_2)}, \quad \tau_{2,1/2} = \frac{(C_1 + 2C_2)\tau_{20} + C_1\tau_{10}}{2(C_1 + C_2)}.$$

18. 题 7: Poiseuille 定律。

解答:

由牛顿黏滞定律得速度分布

$$u(\rho) = \frac{\Delta p}{4\eta L} (r^2 - \rho^2),$$

积分得体积流量

$$Q = \int_0^r 2\pi\rho u(\rho) d\rho = \frac{\Delta p \pi r^4}{8\eta L}.$$

热学

lyx-24 春-期末 1

一、选择题

1. 节流过程熵变化?

解答:

$$\Delta S > 0$$

2. 理想气体初态相同, 分别经过可逆、不可逆绝热压缩到同一末压, 比较末温。

解答:

可逆绝热满足 $\Delta S_R = 0$, 不可逆绝热满足 $\Delta S_{IR} > 0$ 。对理想气体

$$\Delta S = C_p \ln \frac{T_f}{T_i} - \nu R \ln \frac{p_f}{p_i}.$$

在 p_f/p_i 相同的条件下, $\Delta S_{IR} > \Delta S_R$ 推出

$$T_{IR} > T_R.$$

3. 若气体满足 $(\partial U/\partial V)_T = -p$, 则小过程是否有 $dS = 0$?

解答:

由基本关系

$$TdS = dU + p dV.$$

若该小过程是等温过程, 则

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = -p dV,$$

于是 $TdS = 0$, 故 $dS = 0$ 。4. 化学势 μ 的定义。

解答:

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}.$$

5. 纯物质临界点附近的表面张力系数符号。

解答:

$$\sigma \rightarrow 0$$

二、简答题

6. 电解水反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$, 已知 298 K 下标准摩尔熵和 $\Delta_f H_m^\ominus$, 求吸放热 Q 与消耗电能 E 。

解答：

先算熵变

$$\Delta S_m^\ominus = S_m^\ominus(\text{H}_2) + \frac{1}{2} S_m^\ominus(\text{O}_2) - S_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}).$$

若过程在 $T = 298 \text{ K}$ 可逆进行，则

$$Q = T \Delta S_m^\ominus.$$

再由第一定律，电解所需总能量为焓变，故

$$E = \Delta_f H_m^\ominus - Q = \Delta G_m^\ominus.$$

7. 证明等温线与绝热线不可能交于两点。

解答：

反证：若某条等温线与绝热线交于两点，则沿等温线和绝热线可围成一个循环。该循环要么从单一热源吸热并全部转化为功，要么违背 Clausius 不等式，分别与第一、第二定律矛盾，因此不可能。

8. 证明表面内能公式

$$u_s = A_s \left(\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right) \right).$$

解答：

表面自由能

$$F_s = \sigma A_s.$$

表面熵

$$S_s = - \left(\frac{\partial F_s}{\partial T} \right)_{A_s} = -A_s \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right).$$

故表面内能

$$U_s = F_s + TS_s = A_s \left(\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right) \right).$$

9. 叙述一级相变特点及气液相平衡条件。

解答：

一级相变具有潜热和体积跃变；两相平衡条件为

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

10. 叙述过热液体、过冷蒸气，并说明在等温线上的位置。

解答：

过热液体是已达到汽化条件却仍未汽化的液体，过冷蒸气是已达到液化条件却仍未液化的蒸气；它们都属亚稳态。在 vdW 等温线中，共存平台两侧的亚稳分支分别对应过热液体与过冷蒸气。

三、计算题

11. 37 届决赛“量子热机”题。

解答：

上传稿未附题面，原稿仅注“自行搜索”，此处保留空位。

12. 设离散体系满足 Maxwell-Boltzmann 分布

$$p_i = \frac{e^{-E_i/(k_B T)}}{\sum_j e^{-E_j/(k_B T)}}.$$

证明熵与自由能关系，并求熵函数。

解答：

配分函数 $Z = \sum_i e^{-E_i/(k_B T)}$ ，自由能

$$F = -k_B T \ln Z.$$

于是

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V.$$

由 $p_i = e^{-E_i/(k_B T)} / Z$ 取对数得

$$\ln p_i = -\frac{E_i}{k_B T} - \ln Z, \quad \text{即} \quad E_i = -k_B T (\ln p_i + \ln Z).$$

代入内能，并利用归一化 $\sum_i p_i = 1$ ，得

$$U = \sum_i p_i E_i = -k_B T \sum_i p_i \ln p_i - k_B T \ln Z \sum_i p_i = -k_B T \sum_i p_i \ln p_i - k_B T \ln Z.$$

再由热力学关系 $F = U - TS$ ，得

$$S = \frac{U - F}{T} = \frac{-k_B T \sum_i p_i \ln p_i - k_B T \ln Z + k_B T \ln Z}{T} = -k_B \sum_i p_i \ln p_i.$$

13. 1 mol vdW 气体节流过程，已知 $C_V, a, b, V_0, V_f, p_0, p_f$ ，求温度变化 ΔT 。

解答：

摩尔焓写为

$$H_m = C_V T - \frac{a}{V_m} + p V_m + H_0.$$

节流过程满足焓不变，故

$$C_V(T_f - T_0) - \frac{a}{V_f} + p_f V_f + \frac{a}{V_0} - p_0 V_0 = 0.$$

因此

$$\Delta T = T_f - T_0 = \frac{a \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_0} \right) - (p_f V_f - p_0 V_0)}{C_V}.$$

14. 如图所示：左侧等容热容块热容 C_r ，右侧理想气体有 N 个粒子，热容记为 C_g ；整体绝热，中间导热良好，左右同温。求过程方程及右侧从 V_i 变到 V_f 时的做功 W 与传热 Q_{rg} 。

解答：

右侧气体满足

$$C_g dT + p dV = \delta Q_g, \quad p = \frac{N k_B T}{V}.$$

左侧热容块放热

$$\delta Q_g = -dU_r = -C_r dT.$$

故

$$(C_r + C_g)dT + \frac{Nk_B T}{V}dV = 0.$$

积分得过程方程

$$V T^{\frac{C_r+C_g}{Nk_B}} = \text{常数} \quad \text{或} \quad V^{Nk_B} T^{C_r+C_g} = \text{常数}.$$

于是

$$T_f = T_0 \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\frac{Nk_B}{C_r+C_g}}.$$

做功可由

$$dW = p dV = -(C_r + C_g)dT$$

积分得

$$W = (C_r + C_g)(T_0 - T_f).$$

若 Q_{rg} 表示左侧传给右侧的热量, 则

$$Q_{rg} = C_r(T_0 - T_f).$$

15. 三相(冰、水、水蒸气)各 1g, 在 $t = 0.01^\circ\text{C}$ 下混合; 给定热量 Q 后求质量变化。

解答:

上传稿未给出完整数值与路径条件, 无法唯一数值化。一般思路是: 在三相点附近温度保持不变, 所有热量先用于相变, 按

$$Q = L_f \Delta m_{\text{冰} \rightarrow \text{水}} + L_v \Delta m_{\text{水} \rightarrow \text{汽}}$$

分段求解, 并检查三相质量是否仍非负。

16. 毛细管直径 d 、高度 h , 在高度 h_1 处有侧支管口, 完全浸润。求:

- (1) 毛细上升高度 h ;
- (2) 侧口接触角;
- (3) 为什么不能构成永动机。

解答:

- (1) 顶部液面压强

$$p_t = p_0 - \frac{4\sigma}{d} = p_0 - \rho g h,$$

故

$$h = \frac{4\sigma}{\rho g d}.$$

- (2) 侧口液面压强

$$p_s = p_t + \rho g(h - h_1) = p_0 - \rho g h_1 < p_0.$$

故液面向内凹, 且

$$|\Delta p_s| = \frac{4\sigma \cos \theta}{d} = \rho g h_1,$$

因此

$$\cos \theta = \frac{\rho g h_1 d}{4\sigma}.$$

- (3) 因侧口液面向内凹, 水不会自发从侧口滴出, 故不能持续输出重力势能, 不构成永动机。

17. 已知压缩系数 β 、表面张力 σ , 求半径为 r 的液滴相对平液面的密度比。

解答：

由 Laplace 压差

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{r}.$$

压缩系数定义

$$\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}.$$

积分得

$$\ln \frac{V_f}{V_i} = -\beta \Delta p \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{\rho_i}{\rho_f} = -\beta \Delta p.$$

当 $\beta \Delta p \ll 1$ 时,

$$\frac{\rho_f}{\rho_i} \approx 1 + \beta \Delta p = 1 + \frac{2\sigma\beta}{r}.$$

热学

lyx-24 春-期末 2

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒的关系。

解答：

第一定律可写为

$$dU = \delta Q - \delta W.$$

对有限过程，

$$\Delta U = Q - W.$$

含义是：系统内能的增量等于外界传给系统的热量减去系统对外所作的功。它是能量守恒定律在热学中的具体表达，其中热和功是能量传递的两种方式；但第一定律本身不说明过程方向，这要靠第二定律。

2. 写出熵表述的第二定律，并由此证明卡诺定理。

解答：

熵表述为：任意循环满足

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

等号仅对可逆循环成立。设热机从高温热源 T_h 吸热 Q_h ，向低温热源 T_c 放热 Q_c ，则

$$\frac{Q_h}{T_h} - \frac{Q_c}{T_c} \leq 0 \Rightarrow \frac{Q_c}{Q_h} \geq \frac{T_c}{T_h}.$$

因此效率

$$\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

等号仅对可逆机成立，所以在同样两热源之间，没有任何热机效率能超过可逆卡诺机；所有可逆机效率相同，这就是卡诺定理。

3. 硬币插入干冰会“发抖”，钢球压在干冰上会“尖叫”，为什么？

解答：

干冰会迅速升华。硬币或钢球与干冰接触后，其下方不断产生二氧化碳气体，形成很薄的气膜。气膜的喷射与局部接触会引起周期性的滑移/振动：

- 硬币较轻，振动频率较低，表现为“发抖”；
- 钢球压得更紧，气体从狭缝高速喷出，更容易激发高频机械振动，故会发出尖锐声音。

本质上都是升华气体导致的自激振动与声辐射。

4. 黑色陶瓷和白色陶瓷一起加热到约 1000°C 时看起来分别是什么颜色？可总结什么规律？

解答：

两者都会发出明显热辐射，肉眼看上去都接近暗红到红橙色；黑色陶瓷通常更亮一些，但颜色主调主要由温度决定，而不是室温下的反射颜色。可总结：热辐射光谱主要由温度决定；吸收率高的材料往往发射率也高（Kirchhoff 定律）。

5. 理想气体 Brayton 循环： $1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4$ 为绝热， $2 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 1$ 为等压。请提出至少两种提高热效率的方法。

解答:

对理想 Brayton 循环, 热效率可写成

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}.$$

提高效率的常见办法有:

- 提高压比 p_2/p_1 ;
- 提高涡轮进口温度 T_3 ;
- 加装回热器 (再生器), 用尾气预热压缩后的工质;
- 采用多级压缩配中间冷却、或多级膨胀配再热并优化参数。

只要答出其中两条并说明其物理原因即可。

6. 在绝热容器中, 质量都为 m 的两份水, 初温分别为 T_1, T_2 , 压强一定, 比热 C_p 取常数。

- (1) 求总熵变;
- (2) 对每一份水分别看, 该过程是否可逆? 第二定律怎样表述才正确?
- (3) 若 $T_1 > T_2$, 利用混合前两份水作为热源, 最多可输出多少功?

解答:

设直接混合后的平衡温度为

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}.$$

- (1) 总熵变

$$\Delta S = mC_p \ln \frac{T_f}{T_1} + mC_p \ln \frac{T_f}{T_2} = mC_p \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \geq 0.$$

- (2) 对每一部分水而言, 实际换热都跨越有限温差, 因此都是不可逆过程。若把单独一部分水拿出来看, 它不是孤立系, 故不能直接说“熵不减”; 正确说法是 Clausius 不等式适用于实际过程, 而对整个绝热复合系统则有总熵增加。
- (3) 若通过可逆热机榨取最大功, 则总熵守恒, 末态共同温度满足

$$2mC_p \ln T_f^{(\max W)} = mC_p \ln T_1 + mC_p \ln T_2,$$

故

$$T_f^{(\max W)} = \sqrt{T_1 T_2}.$$

最大输出功为

$$W_{\max} = mC_p(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2}) = mC_p(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2})^2.$$

7. 水的气液相变。

- (1) 用熵判据推导气液共存时的平衡条件;
- (2) 饱和蒸气视为理想气体, 且 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量, 求饱和蒸气压方程。

解答:

- (1) 对孤立两相系统, 平衡时总熵极大。对两相间微小交换 dU, dV, dN , 有

$$dS_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{T_g} - \frac{1}{T_l} \right) dU + \left(\frac{p_g}{T_g} - \frac{p_l}{T_l} \right) dV - \left(\frac{\mu_g}{T_g} - \frac{\mu_l}{T_l} \right) dN.$$

平衡时对任意允许扰动都应为零, 故

$$T_g = T_l, \quad p_g = p_l, \quad \mu_g = \mu_l.$$

(2) Clausius–Clapeyron 方程为

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_g - v_l)} \approx \frac{L}{Tv_g}.$$

又理想气体近似 $v_g = RT/p$, 故

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2}.$$

分离变量积分得

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + C,$$

即

$$p(T) = p_* \exp \left[-\frac{L}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_*} \right) \right],$$

或写作 $p = Ae^{-L/(RT)}$ 。

8. 光子气体: 已知压强 $p = u/3$, 且内能密度 u 只依赖于温度 T 。

(1) 推导 U 与 T, V 的关系;

(2) 推导绝热过程中 V, T 的关系。

解答:

设总内能

$$U = Vu(T).$$

由

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV = \frac{Vu'(T)}{T}dT + \frac{u+p}{T}dV = \frac{Vu'(T)}{T}dT + \frac{4u}{3T}dV.$$

由 $S(T, V)$ 的全微分可积条件, 得

$$\frac{u'}{T} = \frac{d}{dT} \left(\frac{4u}{3T} \right) \Rightarrow u'(T) = \frac{4u(T)}{T}.$$

解得

$$u(T) = aT^4, \quad U = aVT^4.$$

绝热可逆时 $dS = 0$, 等价于

$$dU + p dV = 0.$$

代入 $U = aVT^4$ 与 $p = aT^4/3$, 得

$$4aVT^3 dT + \frac{4}{3}aT^4 dV = 0 \Rightarrow \frac{dT}{T} = -\frac{1}{3} \frac{dV}{V}.$$

故

$$TV^{1/3} = \text{常数}.$$

9. 半径 $r = 1 \text{ mm}$ 的气泡位于水下 $h = 10 \text{ m}$, 水温 $T_0 = 300 \text{ K}$, 表面张力系数 $\alpha = 0.073 \text{ N/m}$, 泡内初压约为 10^{-5} 个大气压, 估算内爆时最高温度; 可能出现什么现象? 设水蒸气 $C_V = 3R$ 。

解答:

取外压为

$$p_f \approx p_0 + \rho gh + \frac{2\alpha}{r} \approx 1 \text{ atm} + 0.97 \text{ atm} + 0.0014 \text{ atm} \approx 2.0 \text{ atm}.$$

初压

$$p_i \approx 10^{-5} \text{ atm}.$$

因为 $C_V = 3R$, 故

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{4R}{3R} = \frac{4}{3}.$$

把内爆近似为绝热压缩,

$$T_f = T_0 \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} = 300 \left(\frac{2.0}{10^{-5}} \right)^{1/4} \approx 6.3 \times 10^3 \text{ K}.$$

量级约为数千开。如此高温下可能出现强烈发光（声致发光）、局部电离等现象。

热学

lyx-模拟题 1-期中

一、简答题

1. 写出重力场中处于热平衡的稀薄理想气体数密度分布 $n(z)$ ，并求单个分子的平均势能。

解答：

Boltzmann 分布给出

$$n(z) = n_0 e^{-mgz/(k_B T)}.$$

归一化后的概率密度可写为

$$f(z) = \frac{mg}{k_B T} e^{-mgz/(k_B T)}, \quad z > 0.$$

故平均势能

$$\langle U \rangle = \int_0^\infty mgz f(z) dz = k_B T.$$

2. 说明为什么等温大气中上升的理想气球所受浮力与高度无关。

解答：

等温大气中

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT}.$$

若气球中气体物质的量不变，则

$$V(z) = \frac{p_0 V_0}{p(z)}.$$

故浮力

$$F_b = \rho(z)gV(z) = \frac{p_0 V_0 \mu g}{RT},$$

与 z 无关。

3. 写出泻流数（单位时间单位面积穿过小孔的粒子数）和碰撞频率的公式。

解答：

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \langle v \rangle, \quad \langle Z \rangle = \sqrt{2} n \sigma \langle v \rangle,$$

其中 $\sigma = \pi d^2$ 为有效碰撞截面。

4. 利用能均分定理写出单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。

解答：

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T, \quad \frac{5}{2} k_B T, \quad \frac{7}{2} k_B T.$$

5. 为什么 Feynman 棘轮在与单一热源接触时长期平均不能输出净功？

解答：

因为棘轮与卡扣都受同一热源的热涨落控制，顺转与逆转都以相同的玻尔兹曼因子被激发，长期平均无净转动；否则将违背第二定律。

二、计算与证明题

6. 从 Maxwell 速率分布出发, 求速率大于 v_0 的分子在单位时间单位面积上撞击容器壁的次数。

解答:

对指向容器壁的半空间积分,

$$\Gamma(v_0) = \int_{v \geq v_0, v_x > 0} v_x f(\mathbf{v}) d^3v.$$

将角度积分做完, 得到

$$\Gamma(v_0) = \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}.$$

这是题中常用结论。

7. 设一竖直圆筒内气体满足 van der Waals 近似

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT.$$

若忽略分子间引力项 a , 证明其状态方程可写成

$$\frac{p(V-b)}{T} = C.$$

解答:

忽略 a 后有

$$p(V-b) = RT.$$

对固定物质的量, R 为常数, 故

$$\frac{p(V-b)}{T} = R = C,$$

即得证。

8. 设两个热容分别为 C_1, C_2 的物体, 初温分别为 $T_{10} > T_{20}$, 通过一块热导率常数为 κ 的薄板交换热量, 满足

$$\dot{Q} = \kappa(T_1 - T_2).$$

求温差减半所需时间。

解答:

能量守恒给出

$$-C_1 \dot{T}_1 = C_2 \dot{T}_2 = \kappa(T_1 - T_2).$$

令 $\Delta = T_1 - T_2$, 则

$$\dot{\Delta} = \dot{T}_1 - \dot{T}_2 = -\kappa \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \Delta.$$

故

$$\Delta(t) = \Delta_0 \exp \left[-\kappa \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} t \right].$$

令 $\Delta(t_{1/2}) = \Delta_0/2$, 得

$$t_{1/2} = \frac{C_1 C_2}{\kappa(C_1 + C_2)} \ln 2.$$

9. 推导圆管层流的 Poiseuille 定律。已知液体粘滞系数为 η , 管长 L 、半径 R , 压强差为 Δp 。

解答:

取半径为 r 的圆柱壳, 受压强驱动力与粘滞阻力平衡:

$$\Delta p \pi r^2 = 2\pi r L \eta \left(-\frac{du}{dr} \right).$$

故

$$\frac{du}{dr} = -\frac{\Delta p}{2\eta L} r.$$

结合无滑移边界条件 $u(R) = 0$, 得速度分布

$$u(r) = \frac{\Delta p}{4\eta L} (R^2 - r^2).$$

流量

$$Q = \int_0^R 2\pi r u(r) dr = \frac{\pi R^4}{8\eta L} \Delta p.$$

10. 半径为 r 的小球悬浮在液体中, 液体和小球密度分别为 ρ_0, ρ , 在重力场中达到热平衡。测得高度差 Δh 处的平衡数密度分别为 n_1, n_2 。推导 Avogadro 常数的计算公式。

解答:

小球在高度 z 处的有效重力势能为

$$U(z) = \frac{4}{3} \pi r^3 (\rho - \rho_0) g z.$$

由 Boltzmann 分布

$$n(z) \propto e^{-N_A U(z)/(RT)}.$$

因此

$$\frac{n_1}{n_2} = \exp \left(\frac{4\pi r^3 (\rho - \rho_0) g \Delta h}{3RT} N_A \right).$$

解得

$$N_A = \frac{3RT}{4\pi r^3 (\rho - \rho_0) g \Delta h} \ln \frac{n_1}{n_2}.$$

11. 设大气温度线性递减:

$$T(z) = T_0 - \alpha z, \quad 0 \leq z < T_0/\alpha.$$

求压强分布 $p(z)$ 。

解答:

静力平衡

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g.$$

理想气体状态方程给出

$$\rho = \frac{p\mu}{RT(z)} = \frac{p\mu}{R(T_0 - \alpha z)}.$$

故

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{R(T_0 - \alpha z)} dz.$$

积分得

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = \frac{\mu g}{R\alpha} \ln \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right).$$

因此

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right)^{\mu g / (R\alpha)}.$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时回到等温大气公式 $p(z) = p_0 e^{-\mu g z / (RT_0)}$ 。

热学

lyx-模拟题 1-期末

一、简答题

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒定律的关系。

解答：

$$dU = \delta Q - \delta W.$$

它表明系统内能的改变等于传入热量减去系统对外做功，是能量守恒定律在热学中的具体表达。

2. 写出熵表述的第二定律，并说明可逆循环满足的积分关系。

解答：

任意循环满足 Clausius 不等式

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

等号当且仅当循环可逆。

3. 写出两相平衡时的条件。

解答：

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

4. 临界点附近纯物质的表面张力有何特征？

解答：

临界点附近液气两相差别消失，因此表面张力趋于零。

5. 化学势的定义是什么？

解答：

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}.$$

二、解答题

6. 理想气体 Brayton 循环中， $1 \rightarrow 2$ 和 $3 \rightarrow 4$ 为可逆绝热， $2 \rightarrow 3$ 和 $4 \rightarrow 1$ 为等压。设绝热指数为 γ ，压比为 $r_p = p_2/p_1$ 。
- (1) 推导循环热效率；
 - (2) 给出至少两种提高效率的办法。

解答：

可逆绝热满足

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} = r_p^{(\gamma-1)/\gamma}, \quad \frac{T_3}{T_4} = r_p^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

等压吸热、放热分别为

$$Q_{in} = C_p(T_3 - T_2), \quad Q_{out} = C_p(T_4 - T_1).$$

因此

$$\eta = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}.$$

利用绝热关系可化简为

$$\boxed{\eta = 1 - r_p^{-(\gamma-1)/\gamma}}.$$

提高效率的方法例如：提高压比；提高涡轮进口温度并配合再生器；采用多级压缩中间冷却/多级膨胀再热并优化参数。

7. 在绝热容器中，质量均为 m 的两份水初温分别为 T_1, T_2 ，压强固定，比热取常数 C_p 。

(1) 直接混合后的平衡温度与总熵变；

(2) 若 $T_1 > T_2$ ，利用初始两份水作为热源，最多可输出多少功？

解答：

直接混合能量守恒给出

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}.$$

总熵变

$$\Delta S = mC_p \ln \frac{T_f}{T_1} + mC_p \ln \frac{T_f}{T_2} = mC_p \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \geq 0.$$

若经可逆热机榨取最大功，则末态共同温度应满足总熵不变：

$$2mC_p \ln T_* = mC_p \ln T_1 + mC_p \ln T_2,$$

故

$$T_* = \sqrt{T_1 T_2}.$$

最大输出功为初始总焓减最终总焓：

$$W_{\max} = mC_p(T_1 - T_*) + mC_p(T_2 - T_*) = mC_p(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2}).$$

即

$$W_{\max} = mC_p(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2})^2.$$

8. 利用相平衡条件推出 Clausius–Clapeyron 方程；再在饱和蒸气视为理想气体、 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量的近似下，求饱和蒸气压 $p(T)$ 。

解答：

两相平衡时 $\mu_g = \mu_l$ 。沿共存曲线微分，

$$d\mu_g = d\mu_l.$$

又对单组分体系

$$d\mu = -s_m dT + v_m dp,$$

故

$$(s_g - s_l)dT = (v_g - v_l)dp.$$

由于 $L = T(s_g - s_l)$ ，得到

$$\boxed{\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_g - v_l)}}.$$

在题设近似下 $v_g \approx RT/p$, 故

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2}.$$

分离变量积分:

$$\frac{dp}{p} = \frac{L}{R} \frac{dT}{T^2} \Rightarrow \ln p = -\frac{L}{RT} + C.$$

即

$$p(T) = p_0 \exp\left(-\frac{L}{RT}\right)$$

(其中 $p_0 = e^C$ 为常数)。

9. 将黑体辐射视为光子气体, 已知压强 $p = u/3$, 其中 $u = U/V$ 为能量密度。

(1) 由热力学关系推出 $u \propto T^4$;

(2) 推导绝热过程中 $TV^{1/3} = \text{常数}$ 。

解答:

对光子气体, 粒子数不守恒, 故基本关系可写为

$$dU = TdS - pdV.$$

又 $U = u(T)V$ 。于是

$$dU = V \frac{du}{dT} dT + u dV.$$

代入并用

$$p = \frac{u}{3}$$

得

$$TdS = V \frac{du}{dT} dT + \frac{4u}{3} dV.$$

因为 S 是状态函数, 令 dS 为全微分, 比较混合偏导可得

$$\frac{du}{dT} = \frac{4u}{T}.$$

积分得

$$u = aT^4$$

, 其中 a 为常数, 因此

$$U = aVT^4.$$

绝热过程 $dS = 0$, 故

$$dU + pdV = 0.$$

代入 $U = aVT^4$ 与 $p = u/3 = aT^4/3$, 有

$$4aVT^3 dT + aT^4 dV + \frac{aT^4}{3} dV = 0.$$

化简为

$$4 \frac{dT}{T} + \frac{4}{3} \frac{dV}{V} = 0 \Rightarrow TV^{1/3} = \text{常数}.$$

10. 一根半径为 $d/2$ 的毛细管竖直插入液体中, 液体完全浸润。求液面上升高度 h 。若在距液面下方 h_1 处开一侧孔, 求侧孔处液面的接触角 θ , 并解释为什么不能靠侧孔滴水构成永动机。

解答：

完全浸润时主管口液面曲率半径约为 $d/2$ ，Laplace 压差满足

$$\Delta p = \frac{4\sigma}{d}.$$

静力平衡给出

$$\rho gh = \frac{4\sigma}{d} \Rightarrow \boxed{h = \frac{4\sigma}{\rho g d}}.$$

侧孔处液面内压强为

$$p_s = p_0 - \rho gh_1.$$

由 Laplace 公式

$$\rho gh_1 = \frac{4\sigma \cos \theta}{d},$$

得

$$\boxed{\cos \theta = \frac{\rho gh_1 d}{4\sigma}}.$$

由于侧孔处液面向内凹，液体不会自发滴出并持续做功，因此不能构成永动机。

11. 螳螂虾挥动掠足在水中形成半径约 $r = 1 \text{ mm}$ 的气泡。设环境压强为 $p_0 + \rho gh$ ，气泡内初始压强约为 10^{-5} 个大气压，且气泡近似绝热压缩，内部水蒸气摩尔定容热容取 $C_V = 3R$ 。估算气泡内可能达到的最高温度量级，并说明可能出现什么现象。

解答：

绝热压缩满足

$$TV^{\gamma-1} = \text{常数}, \quad \gamma = 1 + \frac{R}{C_V} = \frac{4}{3}.$$

若把终压近似取为环境压强加表面张力修正，数量级为

$$p_f \sim p_0 + \rho gh + \frac{2\sigma}{r} \approx 2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(取 $h \sim 10 \text{ m}$ 时)。初压约

$$p_i \sim 10^{-5} p_{\text{atm}} \sim 1 \text{ Pa}.$$

故压强比数量级为 10^5 。绝热关系也可写成

$$T_f = T_i \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} = T_i \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{1/4}.$$

取 $T_i \approx 300 \text{ K}$ ，得

$$T_f \sim 300 \times (10^5)^{1/4} \approx 5 \times 10^3 \text{ K}.$$

因此最高温度量级可达几千开。如此高温会导致空化内爆发光、局部冲击波甚至短时等离子体效应，这也是声致发光/空化发光的典型物理图景。

热学

lyx-模拟题 2-期中

一、简答题

1. 写出 Maxwell 速率分布下最概然速率 v_{mp} 。

解答：

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

2. 写出稀薄硬球气体的平均自由程 ℓ 。

解答：

若数密度为 n 、碰撞截面为 σ ，则

$$\ell = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}.$$

3. 对具有 f 个二次自由度的理想气体，写出 C_V 与绝热指数 γ 。

解答：

$$C_V = \frac{f}{2} R, \quad \gamma = \frac{f+2}{f}.$$

4. 写出理想气体绝热声速的表达式。

解答：

$$c = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}.$$

5. 若气体处于温度为 T 的平衡态，单个分子的平均平动动能是多少？

解答：

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

二、计算与证明题

6. 一圆柱形刚性容器绕其轴线以角速度 ω 匀速旋转，内部为温度恒定的稀薄理想气体。设数密度只与到轴距离 r 有关。

- (1) 求平衡数密度 $n(r)$ ；
- (2) 若容器半径为 R ，求边壁与轴线上压强之比 $p(R)/p(0)$ 。

解答：

(1) 在旋转参考系中, 单位质量受到离心势

$$\Phi(r) = -\frac{1}{2}\omega^2 r^2.$$

Boltzmann 分布给出

$$n(r) = n(0) \exp\left(-\frac{m\Phi(r)}{k_B T}\right) = n(0) \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2k_B T}\right).$$

(2) 由 $p = nk_B T$, 有

$$\boxed{\frac{p(R)}{p(0)} = \exp\left(\frac{m\omega^2 R^2}{2k_B T}\right)}.$$

7. 由 Maxwell 速率分布推导单个分子的平均动能

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$$

的概率密度函数, 并求其均值与方差。

解答:

速率分布为

$$f_v(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}, \quad v > 0.$$

由

$$v = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}}, \quad \frac{dv}{d\varepsilon} = \frac{1}{\sqrt{2m\varepsilon}},$$

得动能密度

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = f_v(v) \left| \frac{dv}{d\varepsilon} \right| = \boxed{\frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\varepsilon}}{(k_B T)^{3/2}} e^{-\varepsilon/(k_B T)}}, \quad \varepsilon > 0.$$

这是形状参数 3/2 的 Gamma 分布, 因此

$$\boxed{E(\varepsilon) = \frac{3}{2}k_B T, \quad \text{Var}(\varepsilon) = \frac{3}{2}(k_B T)^2}.$$

8. 容器壁上开有一很小的小孔, 外部是真空。设容器内气体处于温度 T 的平衡态。

(1) 写出穿过小孔的分子速率分布;

(2) 求逸出分子的平均速率, 并与容器内分子的平均速率比较。

解答:

(1) 逸出几率与法向速度成正比, 因此逸出分子的速率分布与 $vf_v(v)$ 成正比。归一化后得

$$\boxed{f_{\text{eff}}(v) = 2 \left(\frac{m}{2k_B T}\right)^2 v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)}, \quad v > 0}.$$

(2) 平均速率为

$$\langle v \rangle_{\text{eff}} = \int_0^\infty v f_{\text{eff}}(v) dv = \boxed{\frac{3\sqrt{\pi}}{4} \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}}.$$

而容器内普通 Maxwell 分布的平均速率为

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

二者之比为

$$\frac{\langle v \rangle_{\text{eff}}}{\langle v \rangle} = \frac{3\pi}{8} > 1.$$

因此逸出分子平均更快。

9. 设理想气体摩尔热容 C_V 为常数。推导准静态绝热过程满足的关系式

$$pV^\gamma = \text{常数},$$

并求刚性双原子理想气体从体积 V_0 压缩到 $V_0/4$ 时温度比 T_f/T_i 。

解答：

绝热过程中 $\delta Q = 0$ ，故

$$dU + p dV = 0.$$

对理想气体， $dU = nC_V dT$ 且 $pV = nRT$ ，因此

$$nC_V dT + \frac{nRT}{V} dV = 0.$$

整理得

$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_V} \frac{dV}{V} = 0.$$

积分可得

$$TV^{R/C_V} = \text{常数}.$$

利用 $\gamma = 1 + R/C_V$ ，于是

$$pV^\gamma = \text{常数}.$$

对刚性双原子理想气体， $f = 5$ ，故

$$\gamma = \frac{7}{5}.$$

由 $TV^{\gamma-1} = \text{常数}$ ，得

$$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} = 4^{2/5}.$$

10. 设大气温度恒定为 T ，但重力加速度随高度变化为

$$g(z) = g_0 \left(\frac{R}{R+z} \right)^2,$$

其中 R 为地球半径常量。求压强分布 $p(z)$ 。

解答：

静力平衡给出

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g(z).$$

理想气体状态方程写成

$$\rho = \frac{\mu p}{RT},$$

其中 μ 为摩尔质量。故

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu g_0}{RT} \left(\frac{R}{R+z} \right)^2 dz.$$

从 0 积分到 z :

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = -\frac{\mu g_0}{RT} \int_0^z \frac{R^2}{(R + \xi)^2} d\xi.$$

而

$$\int_0^z \frac{R^2}{(R + \xi)^2} d\xi = \frac{Rz}{R + z}.$$

故

$$p(z) = p_0 \exp \left[-\frac{\mu g_0 R}{RT} \frac{z}{R + z} \right].$$

热学

lyx-模拟题 2-期末

一、简答题

1. 写出单组分体系 Gibbs 自由能的微分形式。

解答：

$$dG = -S dT + V dp + \mu dN.$$

2. 写出热力学稳定性的一个机械判据。

解答：

在定温下应有

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0.$$

3. 写出 Joule-Thomson 系数的定义。

解答：

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H.$$

4. 写出一个常用的 Maxwell 关系式。

解答：

例如由 $dG = -S dT + V dp$ 得

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

5. 两相平衡时单组分物质满足哪三个量相等？

解答：

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

二、解答题

6. 两个有限热源的热容分别为 C_h, C_c (常数), 初始温度分别为 $T_h > T_c$ 。若允许它们之间通过可逆热机交换能量, 直到达到共同终温。

(1) 求终温 T_* ;

(2) 求可输出的最大功。

解答：

(1) 可逆过程总熵不变, 故

$$C_h \ln \frac{T_*}{T_h} + C_c \ln \frac{T_*}{T_c} = 0.$$

解得

$$T_* = T_h^{C_h/(C_h+C_c)} T_c^{C_c/(C_h+C_c)}.$$

(2) 最大输出功等于初始总内能减去末态总内能:

$$W_{\max} = C_h(T_h - T_*) - C_c(T_* - T_c).$$

故

$$W_{\max} = C_h T_h + C_c T_c - (C_h + C_c) T_*.$$

7. 低压近似下 van der Waals 气体满足

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

(1) 推导 Joule-Thomson 系数近似公式;

(2) 求反转温度 T_{inv} .

解答:

Joule-Thomson 系数的一般公式为

$$\mu_{JT} = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p - V_m \right].$$

低压时由 van der Waals 方程可解得。将方程展开:

$$p(V_m - b) + \frac{a}{V_m} - \frac{ab}{V_m^2} = RT \implies V_m = \frac{RT}{p} + b - \frac{a}{pV_m} + \frac{ab}{pV_m^2}.$$

低压极限下作理想气体首阶近似 $pV_m \approx RT$, 并略去高阶小量 $ab/(pV_m^2)$, 得

$$V_m \approx \frac{RT}{p} + b - \frac{a}{RT}.$$

因此

$$T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{R}{p} + \frac{a}{RT^2} \right) = \frac{RT}{p} + \frac{a}{RT}.$$

故

$$T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p - V_m = \frac{RT}{p} + \frac{a}{RT} - \left(\frac{RT}{p} + b - \frac{a}{RT} \right) = \frac{2a}{RT} - b.$$

于是

$$\mu_{JT} \approx \frac{1}{C_p} \left(\frac{2a}{RT} - b \right).$$

反转温度由 $\mu_{JT} = 0$ 给出:

$$T_{\text{inv}} = \frac{2a}{Rb}.$$

8. 在过饱和蒸气中生成半径为 r 的液滴时, 自由能变化写作

$$\Delta G(r) = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4\pi}{3} r^3 \Delta p,$$

其中 σ 为表面张力, $\Delta p > 0$ 为相变驱动力。

(1) 求临界半径 r_c ;

(2) 求成核势垒 ΔG_c 。

解答:

对 r 求导:

$$\frac{d\Delta G}{dr} = 8\pi r\sigma - 4\pi r^2\Delta p.$$

令其为零, 得

$$r_c = \frac{2\sigma}{\Delta p}.$$

代回 $\Delta G(r)$:

$$\Delta G_c = 4\pi r_c^2\sigma - \frac{4\pi}{3}r_c^3\Delta p.$$

代入 $r_c = 2\sigma/\Delta p$ 化简得

$$\Delta G_c = \frac{16\pi\sigma^3}{3\Delta p^2}.$$

9. 把黑体辐射视为光子气体。设一个立方腔体边长由 L 缓慢增大到 $2L$, 过程中绝热且始终保持平衡。

- (1) 求温度如何变化;
- (2) 求总能量如何变化;
- (3) 求峰值波长如何变化。

解答:

光子气体满足

$$U = aVT^4, \quad S \propto VT^3.$$

绝热可逆过程 S 不变, 因此

$$VT^3 = \text{常数} \implies T \propto V^{-1/3}.$$

立方腔边长加倍时, 体积变为原来的 8 倍, 所以

$$T_f = T_i/2.$$

总能量变化为

$$\frac{U_f}{U_i} = \frac{V_f T_f^4}{V_i T_i^4} = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2}.$$

故

$$U_f = U_i/2.$$

由 Wien 位移定律 $\lambda_{\max}T = \text{常数}$, 得

$$\lambda_{\max,f} = 2\lambda_{\max,i}.$$

10. 设半径为 r 的液滴与其蒸气平衡。假定液体摩尔体积为常量 V_m , 蒸气为理想气体, 平面液面对应的饱和蒸气压为 $p_\infty(T)$ 。推导 Kelvin 公式

$$\ln \frac{p(r)}{p_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{rRT}.$$

解答:

平衡条件为曲面液滴与蒸气的化学势相等:

$$\mu_l(p_l, T) = \mu_v(p_v, T).$$

相对于平面液面平衡态 (p_∞, T) 作比较, 有

$$\mu_l(p_l, T) - \mu_l(p_\infty, T) = \mu_v(p_v, T) - \mu_v(p_\infty, T).$$

液体近似不可压缩, 故

$$\mu_l(p_l, T) - \mu_l(p_\infty, T) = V_m(p_l - p_\infty).$$

蒸气视为理想气体, 故

$$\mu_v(p_v, T) - \mu_v(p_\infty, T) = RT \ln \frac{p_v}{p_\infty}.$$

曲面液滴内外压差满足 Laplace 公式

$$p_l - p_v = \frac{2\sigma}{r}.$$

而平面界面时 $p_l = p_v = p_\infty$, 忽略蒸气侧微小压差差别, 可取

$$p_l - p_\infty \approx \frac{2\sigma}{r}.$$

于是

$$RT \ln \frac{p(r)}{p_\infty} = V_m \frac{2\sigma}{r}.$$

故得

$$\ln \frac{p(r)}{p_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{rRT}.$$